

單元大綱

和神經系統有關藥物在之前已經上過自主神經、麻醉與止痛藥物等，這堂課的 CNS 興奮劑部分在國考較少著墨，只要記好各類藥物的作用標的以及作用，就不會有什麼問題了～

一. 中樞神經介紹〔製稿：蕭育聖〕

1. 中樞神經（CNS）與周圍神經（PNS）的比較

- A. CNS 的迴路較複雜
- B. CNS 中突觸的數量較多
- C. CNS 的神經元中存在較強大的抑制性神經元網路
- D. CNS 的傳導涉及了超過 10 種的神經傳導物質

2. 中樞神經的細胞種類（下左圖）

A. 神經元（Neuron）

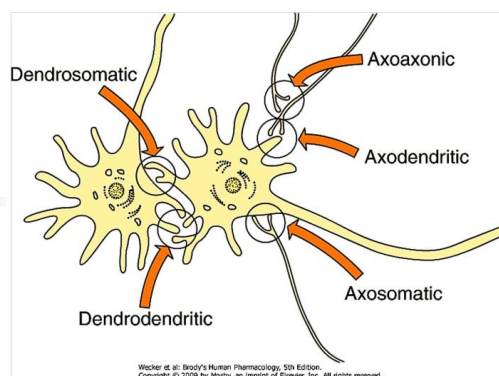
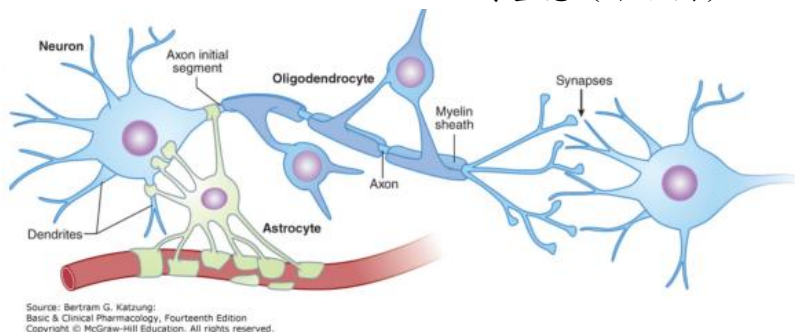
- a. 樹突（Dendrites）：接收來自其他神經元的訊號
- b. 神經元本體（Soma / cell body）：含有胞器、神經傳導物質合成處
- c. 軸突（Axon）：傳遞神經訊息
- d. 神經末梢（Nerve terminals）：儲存神經傳導物質、和其他神經元形成突觸

B. 神經膠細胞

- a. 星狀細胞（Astrocyte）：分隔、修復神經元，以及調控代謝與離子恆定
- b. 寡樹突膠細胞（Oligodendrocyte）：形成髓鞘
- c. 微小膠細胞（Microglia）：為單核球特化之巨噬細胞

3. 突觸與訊息傳遞

A. 突觸連結型態：含 Axodendritic（最常見）、axoaxonic、axodendritic、axosomatic、dendrodendritic、dendrosomatic 等型態（下右圖）

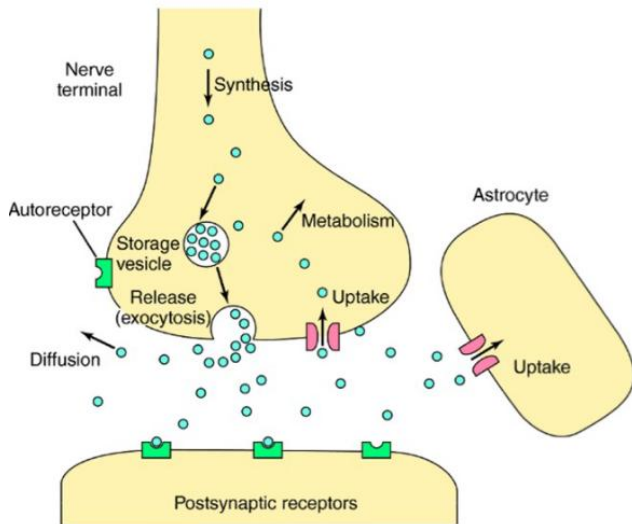


B. 神經傳導物質釋放流程（主要重點）

- a. 神經傳導物質運送至末梢後，平時儲存於囊泡當中，當神經元興奮時釋出

*複習：當動作電位抵達末梢時， Ca^{2+} 通道打開，流入的 Ca^{2+} 與 SNARE complex 結合，使囊泡（Vesicle）與神經末梢細胞膜融合並釋出傳導物質進入突觸（Synapse）

- b. 釋出的神經傳導物質會面臨如下所列的命運：



左圖圖說

- 接觸 Post-synaptic receptor，刺激或抑制下一個神經元
- 接觸 Autoreceptor，負回饋抑制自身釋放神經傳導物質
- 由 Presynaptic neuron 回收，待下一次釋放由酵素所代謝
- Astrocyte 也會回收，幫助終止訊號避免過度興奮或累積毒性，代謝後傳回神經元再利用

C.CNS 中重要的神經傳導物質

a.興奮性神經傳遞物質：ACh、NE、DA (Dopamine)、5-HT (Serotonin)、glutamate、aspartate

b.抑制性神經傳遞物質：GABA、glycine、met-enkephalin

下表供參考：

種類	傳遞物質	相關功能
Choline ester	Acetylcholine	喚醒 (Arousal)、短期記憶、學習
Biogenic amines	Norepinephrine	喚醒 (Arousal)、清醒 (Wakefulness)、專注
	Dopamine	情緒 (Emotion)、犒賞系統 (Reward system)
	Serotonin	幻覺，與迷幻藥機轉相關
Amino acid	GABA、Glycine	使 Cl^- 流入突觸後神經元造成過極化並抑制效果
	Glutamate	使 Na^+ 流入突觸後神經元，具興奮性作用
Neuropeptides	Substance P	痛覺 (spinal cord)
	Met-enkephalin	中樞系統功能及麻醉

Category	Subcategory	Neurotransmitter
Primary amines	Quaternary amines	Acetylcholine
	Catecholamines	Dopamine Norepinephrine Epinephrine
	Indoleamines and related compounds	Serotonin Histamine
Amino acids	Excitatory	Glutamate Aspartate
	Inhibitory	γ -Aminobutyric Acid Glycine
Nucleotides and nucleosides		Adenosine triphosphate Adenosine
Peptides		Cholecystokinin Dynorphin β -Endorphin Enkephalins Neuropeptide Y Neurotensin Somatostatin Substance P Vasoactive intestinal peptide Vasopressin
Gases		Nitric oxide Carbon monoxide
Growth factors		Brain-derived neurotrophic factor Nerve growth factor

Neurotransmitter	Associated Structures or Pathways	Functions	Associated Disorders
DA	Nigrostriatal	Posture and movement	Parkinson's disease
	Mesolimbic/mesocortical	Target-oriented behaviors Addiction	Psychoses, drug abuse, depression
	Tuberoinfundibular	Reinforcement	
		Hypothalamic and pituitary regulation Decrease prolactin secretion	Hyperprolactinemia (高泌乳素血症)
ACh	Intrastriatal	Motor activity	Parkinson's disease
	Basal forebrain	Learning/memory	Alzheimer's disease
	Mesopontine	Arousal and REM sleep	Narcolepsy (?) (嗜睡症)
5-HT	Raphe nucleus	Broad homeostatic functions	Depression/suicide, psychoses, obsessive compulsive disorder, anxiety
	Telencephalic and diencephalic projections	Sensory processing	
NE	Locus coeruleus	Learning/memory	Depression
	Midbrain reticular formation	Attention/arousal	Narcolepsy (嗜睡症)
Histamine	Tuberomammillary	Arousal	?
		Cerebral metabolism	
		Neuroendocrine	
GABA	Widespread	Anxiolytic Anticonvulsant	Anxiety(焦慮症) Seizures (發作)
Glu	Widespread	Proconvulsant	Seizures
		Synaptic plasticity (LTP)	
		Learning/memory	Alzheimer's disease (?)

(精神病)
(憂鬱症)

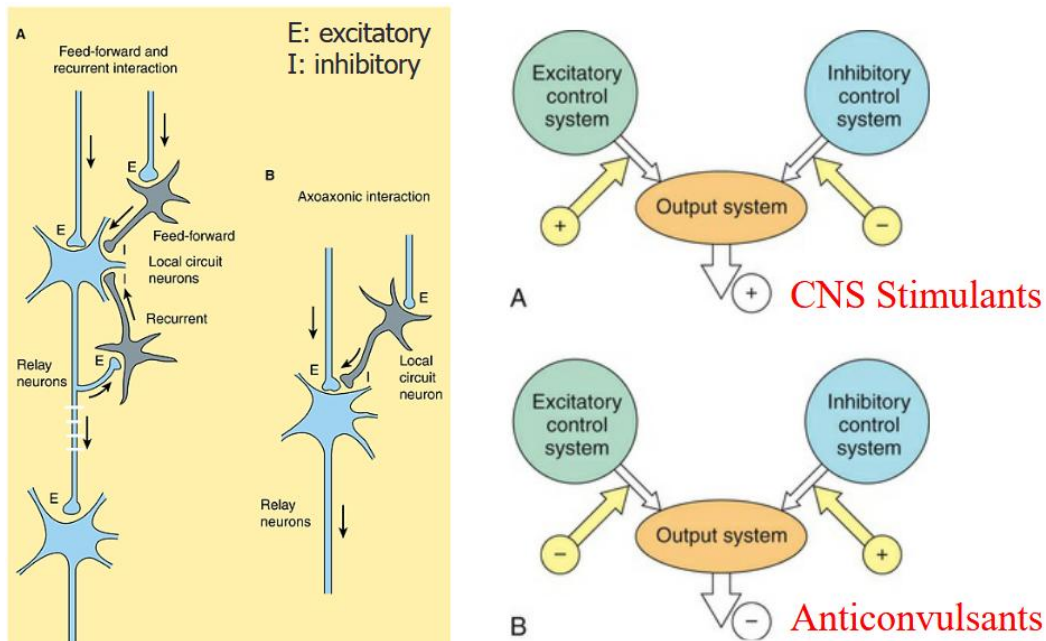
D.階層控制系統 (Hierarchical control system)

- 神經傳訊方式為 Feed-forward (一個個傳下去到要作用的地方, 如傳紙條般)
- 除了興奮下一個神經元, 部分神經元末端也會活化抑制神經元 (Inhibitory neuron) 對自我進行抑制, 可視為神經傳導物質的恆定機制
- 興奮與抑制的邏輯
 - (1)藥物要達到 CNS 興奮有兩種方式 (如下右圖上表示)

(A)活化 Excitatory control system

(B)抑制 Inhibitory control system (負負得正)

- (2)若要抑制 CNS 則與上面相反, 如癲癇藥物可抑制大腦的不正常放電 (如下右圖下表示)



二. 中樞神經興奮劑的分類

1.精神運動性興奮劑 (Psychomotor stimulants)

A.種類: **Methylxanthines**、**Nicotine**、**Cocaine**、**Amphetamine**

B.作用: 有類似交感神經興奮的作用 (**Sympathomimetics or adrenergic CNS stimulants**), 產生欣快感、減少疲勞、增加活動力、提神

2.迷幻藥 (Hallucinogens/Psychotomimetic drugs/psychedelics)

A.種類: **LSD**、**THC**、**PCP**、**MDMA**、**Mescaline**、**Psilocybin** (許多毒蘑菇的成分, 作用在 **Serotonin receptor**)

B.作用: 產生深度的思考和情緒轉變 (Produce profound changes in thought patterns and mood)

3.驚厥劑 (Convulsant)

A.種類: **Strychnine**、**Picrotoxin**、**Pentetrazol**

B.作用: 引起神經興奮, 並可能進而導致痙攣

4.呼吸促進劑/甦醒劑 (Respiratory stimulants/Analeptic stimulants)

A.種類: **Nikethamide**、**Doxapram**

三. 精神運動性興奮劑 (Psychomotor stimulants)

1. Methylxanthine

A. 主要種類

- Caffeine** (咖啡因)：存在於咖啡、茶、可可、可樂當中 (最原始的可樂也有 cocaine)
- Theophylline (茶鹼)：存在於茶、可可
- Theobromine (可可鹼)：存在於可可

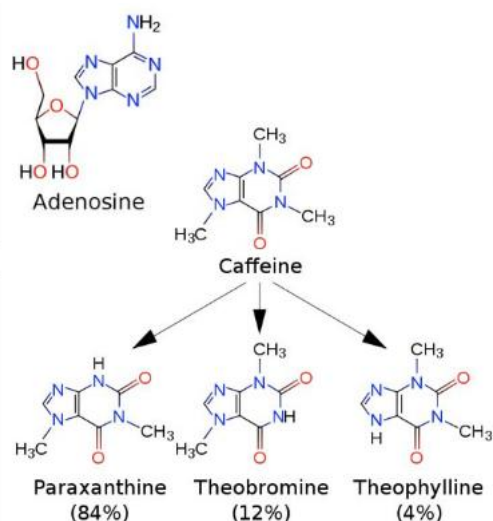
B. 作用機制

a. 作用在 CNS

- 讓**鈣離子**流入細胞內，神經傳導物質釋放，使中樞興奮、警覺性提升
- 阻斷 Adenosine 的作用，Adenosine 本身可以抑制神經元放電及降低 Dopamine 活性，因此阻斷後會使神經興奮、抗疲勞

b. 作用在周邊器官

- 抑制 Phosphodiesterase (PDE)，增加 cAMP 的濃度，進而有支氣管擴張、利尿的效果



左圖圖說

- Methylxanthine 類物質的結構近似於 adenosine 的鹼基，因此可以阻斷其作用
- Caffeine 具有三種少了一個甲基的延伸物，其中 theophylline 可做為 bronchodilator
- 複習：Xanthine 是 purine 代謝當中下游變為尿酸前的必經之路，咖啡因結構與 xanthine 相比多了三個甲基，因此與 adenine 鹼基結構相近

C. 副作用

- 中劑量：失眠 (Insomnia)、焦慮 (Anxiety)、激動 (Agitation)、心悸 (Palpitation)
- 高劑量：嘔吐 (Emesis)、痙攣 (Convulsions)
- 致死劑量：**心律不整 (Cardiac arrhythmia)**

D. 作用

效應	部位	作用
中樞神經刺激	CNS	低劑量：刺激 cerebral cortex 為主，減少倦怠感、提高專注力 高劑量：焦慮、驚厥 (Convulsion)
心血管刺激	心臟	增加收縮力 (Inotropic effect) 與心跳數 (Chronotropic effect)
利尿	腎臟	些微增加鈉離子、氯離子、鉀離子的排放
促胃酸分泌	胃黏膜	增加胃酸分泌

※ 這些效應主要相對 Adenosine 的各種影響，有興趣可以去看咖啡因如何透過入球小動脈放鬆造成 GFR 上升與進/遠曲小管的離子再吸收變化，但我相信直接喝咖啡能親身體會心悸、利尿的作用

E.臨床用途

- a.氣喘：Theophylline
- b.頭痛（headache / migraine）：Caffeine

2.尼古丁（Nicotine）

A.前言

- a.為肺臟、心血管疾病、各種癌症的重要危險因子，具成癮性、生理依賴性
- b.戒菸需藥物輔佐行為治療，Bupropion 降菸癮、Varenicline 當部分相似物

B.作用機制

- a.中樞神經：Nicotine 本人與 Nicotinic（Ach）receptors 結合
- b.自主神經

(1)Nicotinic receptors 出現在交感與副交感的神經節

(2)低劑量時，尼古丁會刺激節後神經元，促進腸胃蠕動

*理論上交感、副交感的節後神經元都會受刺激，但副交感神經元可能對於尼古丁更為敏感，因此低劑量時，尼古丁會促進腸胃蠕動

(3)高劑量時，尼古丁會抑制副交感神經節，腸胃蠕動消失

*高劑量尼古丁會使節後神經持續、過度的去極化，造成節後神經反應消失（去敏感化），稱為 depolarization blockade，但這個詞更多用在 Neuromuscular junction 中去極化型肌肉鬆弛劑如 Succinylcholine！

C.作用：高低劑量，作用相反！

a.CNS

- (1)低劑量：心情愉悅（Euphoria）、清醒和放鬆、增加注意力、學習和問題解決等
- (2)高劑量：呼吸中樞麻痺、嚴重低血壓 *成因也是過度去極化造成節後神經麻痺

b.周邊神經

- (1)刺激交感神經、腎上腺髓質：血壓上升、心跳加速、冠狀動脈收縮（血流不足致心絞痛）
- (2)刺激副交感神經：刺激腸道運動
- (3)在高劑量時阻斷副交感神經：腸道和膽囊收縮停止、血壓下降

*來自組員的話：希望班上還有在抽菸的各位盡快去戒菸吧，我會替你們加油的~

3.古柯鹼（Cocaine）

A.前言

- a.俗名：Coke、Coco、Snow、Blow、Crack 等
- b.不貴、易取得、高成癮性；屬二級毒品

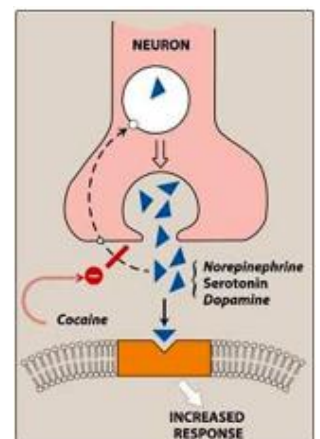
B.作用機制

- a.阻斷 Monoamines 再吸收：與 monoaminergic reuptake transporter 結合，造成突觸局部神經傳導物（NE、5-HT、Dopamine 等）濃度上升
- b.代謝後產生 Benzoylcegonine，可用於尿液檢測（看過就好）

C.作用

a.CNS：

- (1)刺激大腦皮質、腦幹：提神、愉悅、幻想（Hallucination）、妄想（Delusion）、誇大妄想



(Grandiosity)

(2)高劑量：顫抖、痙攣、抑制呼吸、血管收縮

b.交感神經系統：

(1)Adrenergic stimulation (NE ↑)：Fight or flight syndrome

(A)造成心跳過快、高血壓、周邊血管收縮，讓人想逃離現場

(2)過高體溫 (Hyperthermia)：阻斷流汗、周邊血管擴張等散熱系統，炎熱時可能造成死亡

c.臨床用途：局部麻醉（阻斷鈉離子通道，並透過促進血管收縮而達成止血）

D.副作用

a.焦慮：高血壓、心跳過快、盜汗

b.憂慮：激動、生理和情緒性憂鬱

c.毒性：癲癇、致死性心律不整、提高心肌梗塞風險

4.安非他命 (Amphetamine) [製稿：楊植鈞]

A.容易成癮、產生心理上依賴

B.作用機轉

a.促進 Monoamine 的釋放，達到興奮效果、提高警覺、讓人長期維持清醒

b.干擾 Monoamine 的 Reuptake transporter

c.抑制能夠分解神經傳導物質的 Monoamine oxidase (MAO)

C.臨床作用

a.CNS：增加 Dopamine (DA) 和 NE 的釋放，提高警覺、減少疲勞、降低食慾、失眠

b.交感神經系統：增加 NE 釋放

D.副作用

a.中樞系統：易怒、失眠、意識混亂、自殺傾向、急性思覺失調 (Amphetamine psychosis)、厭食

b.心血管系統：高血壓、心悸、心律不整

c.腸胃道系統：厭食症 (Anorexia)、噁心嘔吐、腹絞痛

E.臨床上使用安非他命治療的疾病

a.過動症 (ADHD)

(1)年紀比較小的小朋友，沒辦法在課堂維持很長的專注力

(2)為大腦 Prefrontal Cortex 功能失調，DA、NE 活性不足，導致患者容易分心、衝動

(3)使用 Dextroamphetamine 或 Methylphenidate (Ritalin 利他能，較常用)，都是安非他命類的藥物，阻斷 Dopamine 和 Norepinephrine 的再吸收，提高突觸間濃度到正常值，治療過動症

(4)有些小朋友不吃也不會銷毀藥物，可能會被哥哥姊姊拿來吸食，造成濫用問題

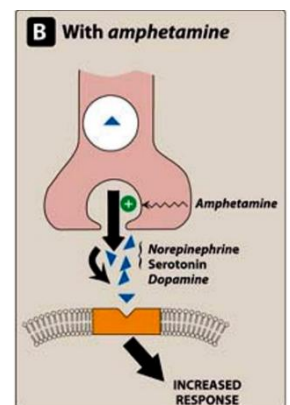
(5)改成給予 Atomoxetine 抑制 NE 的 Reuptake，比較不會有成癮的狀況

b.嗜睡症 (Narcolepsy)：伴有 catalepsy 的 Narcolepsy 會更嚴重

(1)大腦裡 Orexin 分泌不足造成的疾病

(2)隨時會進入睡眠的狀態，使用安非他命類的藥物如 Amphetamine 或 Methylphenidate 治療

(3)臨床現況：為了避免成癮，改成 Modafinil、Armodafinil，一樣可以治療但比較不會有濫用的問題；一般而言，只有在 Modafinil 無效的個案才會用 amphetamine 與其衍生物



四. 迷幻藥 (Hallucinogen)

1. 介紹

- A. 又稱 Psychotomimetics 或 Psychedelics
- B. 容易被濫用，因為有迷幻的作用
- C. 為了尋求刺激或是藝術創作者為了尋求靈感可能會使用
- D. 改變看到的顏色和形狀，造成靈魂出竅的感覺 (**synesthesia**)、產生迷幻作用
- E. 主要影響 Serotonin (5-HT) 的系統：尤其是 5-HT_{2A}

2. 藥物個論

A. Lysergic acid diethylamide (LSD, 搖腳丸, 一粒沙)

a. 作用

- (1) 刺激 5-HT₁ 和 5-HT₂ (Serotonin 的受體)，促進 Serotonin 的作用
- (2) 興奮交感神經：心跳加快、體溫和血壓升高、瞳孔放大、豎毛肌收縮
- (3) 低劑量：有迷幻、情緒改變的作用；
- (4) 高劑量：可能會有長期精神狀態的改變 (psychotic changes)

b. 副作用

- (1) 張力抗進 (Hyperreflexia)、噁心、肌肉無力
- (2) 長期使用會有精神上的問題，可以用 Haloperidol (D2 blocker) 等抗精神病藥來做治療

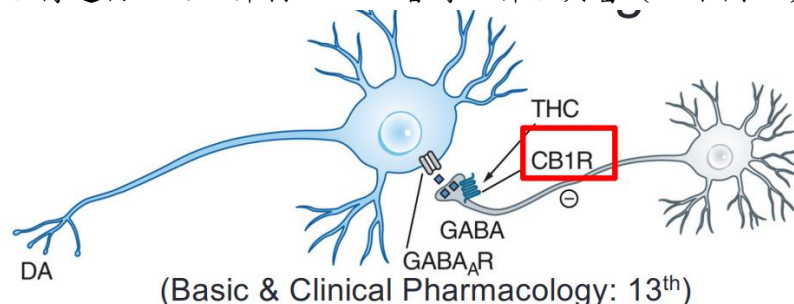
B. Tetrahydrocannabinol (THC, 四氫大麻酚)

a. 介紹

- (1) Tetrahydrocannabinol 也可被稱為 Δ^9 -THC，是大麻主要精神興奮成分，有迷幻的作用
- (2) 不同國家不同地區規定不一樣
- (3) 有些精神方面疾病會用大麻的成分來治療
- (4) 產生欣快感，並伴隨睡意和放鬆，但會影響短期記憶、心理活動
- (5) 降低肌力，損害高階運動技能
- (6) **刺激食慾** (marijuana munchies, 跟安非他命相反)、口乾、妄想、視覺上的幻覺、感官增強 (sensory activity enhancement)

b. 機轉【重要！老師表示很容易選成抑制 CB1 Receptor】

- (1) CB1 Receptor 位於抑制性的突觸前神經末梢
- (2) THC 會結合**活化 CB1 Receptor**，活化的 CB1 Receptor 會抑制 GABA 釋放，由於 GABA 本身是抑制性神經傳遞物，因此抑制 GABA 會導致神經興奮（如下圖，負負得正）



c. 臨床上用 **Dronabinol** (合成的 Δ^9 -THC) 來治療化療後病人噁心想吐、食慾不振的症狀

※ 泰國大麻餐廳主要用 CBD (大麻二酚) 而非 THC (四氫大麻酚)；相對於迷幻，更多放鬆身心用！

C. Phencyclidine (PCP, 俗名天使塵)

a. 機轉

- (1) 抑制 Monoamine 回收 (例如 Dopamine、5-HT、NE)
- (2) 影響 NMDA Receptor, 關閉 Ca^{2+} 通道, 可達到分離性麻醉的效用。

b. 作用

- (1) 結構跟 K 他命很像 (Ketamine analog), 有類似作用: 迷幻、分離性麻醉
- (2) 四肢麻木、蹣跚步態、口齒不清、肌肉僵硬、敵對和怪異行為
- (3) 增加劑量: 麻醉、昏迷但眼睛保持張開。

D. MDMA (搖頭丸、快樂丸)

a. 俗稱搖頭丸、快樂丸、忘我、狂喜、亞當、XTC、「E」等, 目前被列為第二級管制毒品, 容易被濫用

b. 刺激大腦釋放 Serotonin, 並抑制 Serotonin 回收與合成, 產生愉悅的效果

c. 曾被當成食慾抑制劑或刺激士兵的興奮劑, 後因成癮等各種副作用而棄用

d. 臨床上用於治療創傷後壓力症候群 (post-traumatic stress disorder, PTSD)

E. Psilocybin 和 Psilocin (大自然中可見, 裸蓋菇鹼與裸蓋菇素): 奇異博士電影第一集裡有出現

a. 迷幻蘑菇 (Magic mushroom) 中的化學成分, 服用方式是曬乾後直接咀嚼。

b. 生化機制: Psilocybin 在體內會快速去磷酸化轉換成 Psilocin。

c. 藥理機制: Psilocybin 和 Psilocin 化學結構類似 Serotonin, 為 5-HT_{2A} 的 partial agonist, 活化 5-HT_{2A} receptor。

d. Psilocybin 食用 30 到 60 分鐘後, 可能出現呵欠、注意力無法集中、焦躁、心跳加速與幻覺, 持續時間可達四小時之久。

F. Mescaline & Bufotenin

a. Mescaline

- (1) 產自皮約特仙人掌 (peyote cactus)
- (2) 別名: 仙人掌毒鹼
- (3) 作用機制
 - (A) 5-HT_{2A} receptor 的 partial agonist, 產生迷幻的作用。
 - (B) 也會刺激 Dopamine receptors。

b. Bufotenin (蟾蜍皮腺素)

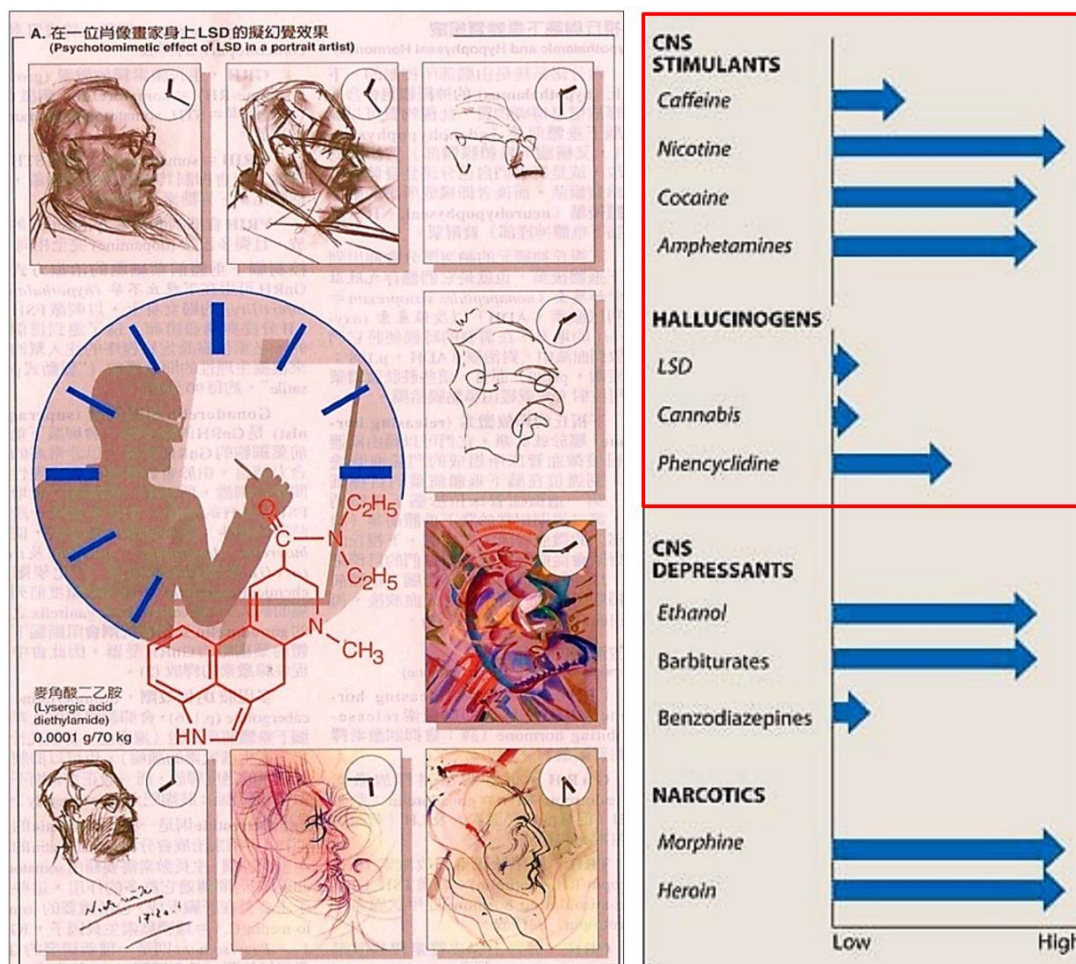
- (1) 一種在蟾蜍皮膚上發現的生物鹼
- (2) 與 Serotonin 的活化相關, 同樣是 5-HT_{2A} receptor 的 partial agonist

3. 生理依賴相對潛力 (Relative potential for physical dependence)

A. 實驗要求畫家在服用 LSD 後畫自己的肖像畫, 可觀察到在藥效發作期間作品較為抽象, 代表吸食 LSD 後會產生知覺扭曲的情況

B. 過去會有畫家為了突破而主動使用迷幻藥

C.顯示藥物成癮性，藍線愈長，成癮性愈強，而且濫用之後再犯的機率高

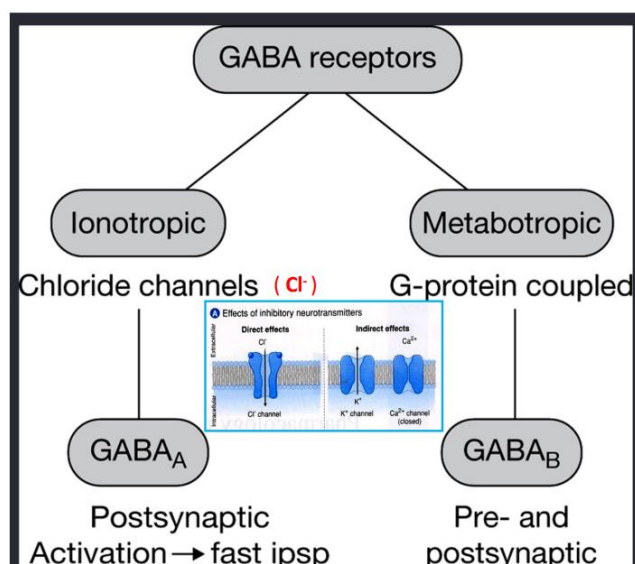


五. Convulsant (痙攣劑)

1.機制：多為抑制原本的 Inhibitory pathways (GABA、Glycine)，最後促成興奮的效果

A.GABA_A receptor：屬於 Ionotropic receptor，受刺激後直接開啟突觸後 Cl⁻通道，流入引發 neurons 過極化，屬於快速抑制

B.GABA_B receptor：屬於 Metabotropic receptor，受刺激後通過 G 蛋白 (Gi/o) 傳訊。在突觸前，抑制 Ca²⁺通道，流入減少使神經傳導物質的釋放也變少；在突觸後開 K⁺通道 (GIRKs)，K⁺外流引發 neurons 過極化



2. Strychnine (作用於脊髓)

A. 別名：番木鱉鹼、馬錢子鹼

B. 生理機制

a. **Glycine receptor antagonist**

b. Glycine 是抑制性傳導物，因此會負負得正。(阻止抑制性的訊息傳播 ⇒ 使得興奮性的訊息可以傳下去)

C. 效果：造成全身性肌肉緊繃，引起角弓反張 (Opisthotonos，作用也類似破傷風 Tetanus)

D. 俊翰的小故事：老師在看如懿傳時，看到令妃被皇上賜了牽機藥，「這藥毒發時痛苦不堪，頭足相就，如牽機般，遂名牽機藥」，上網查後發現就是馬錢子，為古代三大毒藥的其中之一

3. Picrotoxin (作用於腦幹)

A. 別名：印度防己素

B. 生理機制

a. **GABA_A receptor antagonist**，由於 GABA_A 也是抑制性傳導物，因此也會負負得正

b. GABA_A receptor 為離子型通道，當接受器被活化會開啟氯離子通道，氯離子流入胞內使細胞膜電位下降，達到抑制效果

C. 效果：造成強直性-陣攣性痙攣 (Tonic-clonic convulsion)

4. Pentetrazole = pentylenetetrazol (PTZ)

A. 作用：**GABA_A receptor antagonist**，刺激呼吸及循環

B. 機制：像上面的 Picrotoxin 類似，會引起痙攣

六. Respiratory stimulant (呼吸刺激劑)

1. Nikethamide (Coramine)

A. 刺激延腦，提升呼吸交換頻率

B. 服藥後運動耐力提升，世界反興奮劑禁藥組織 (World Anti-Doping Agency) 列為運動員禁藥

2. Doxapram (Dopram)

A. 選擇性興奮周邊頸動脈化學受體 (Peripheral carotid chemoreceptor) 以刺激腦幹的呼吸中樞

B. 又稱為甦醒劑 (Analeptics)，用於麻醉後刺激病人呼吸以加速甦醒。

七. 總結【考試重點】

Table 43.1 CNS stimulants and psychotomimetic drugs					
Type	Examples	Mechanisms	Actions	Clinical uses	Unwanted actions
Methylxanthines	Caffeine, theophylline	Phosphodiesterase inhibition	Bronchodilatation, diuresis, cardiac stimulation	Asthma (theophylline ethylenediamine (aminophylline)) (see Ch. 25)	Cardiac dysrhythmia, tremors
Analeptics	Doxapram	Antagonism of adenosine receptors Stimulation of neurons in respiratory centre	Improved motor tasks, wakefulness	Apnoea in premature babies, respiratory depression (not often used nowadays)	Agitation, anxiety, rapid breathing, insomnia Convulsions
Hallucinogens (psychotomimetics)	Phencyclidine, ketamine	NMDA receptor block, activation of σ -receptors	Stereotyped behaviour	Dissociative anaesthesia (ketamine)	
	LSD, mescaline, psilocybin, DMT, MDMA	Elevation of synaptic 5-HT, activation of 5-HT receptors	Altered perception, delusions	None	Nausea and vomiting (mescaline). Long-lasting psychopathological effects (LSD)

(Pharmacology condenses:Dale & Haylett, 2nd, 2009)

上圖圖說

- Methylxanthines 使中樞活化的機制除了有抑制 Adenosine receptors 外，還可以使 Ca^{2+} 流到細胞內，也會抑制 Phosphodiesterase，進而增加 cAMP 濃度，有舒張支氣管平滑肌的作用
- Hallucinogens 類藥物除了可以增加突觸附近的 DA、NE 濃度，有些也會作用在 5-HT receptor 上
- 老師說題目不難，有看這張考試不用太擔心（？）

八. 國考範例

- 下列那一種大麻成分具有最強的精神活化 (psychoactive) 作用？
(A)cannabidiol (B)cannabinol (C) Δ^9 -tetrahydrocannabinol (D)tetrahydrocannabivarin
- 下列何者不是大麻的藥理作用？
(A)緩解疼痛 (B)降低食慾 (C)欣快感 (euphoria) 和放鬆 (D)減少噁心
- 有關中樞神經興奮劑 cocaine 的敘述，下列何者錯誤？
(A)具局部麻醉及血管收縮作用
(B)與海洛因 (heroin) 會產生交互依賴 (cross dependence) 的作用
(C)具有阻斷多巴胺 (dopamine) 再回收系統作用，因此會增加腦中局部多巴胺濃度
(D)具有降低食慾的作用
- 關於 caffeine 的敘述，下列何者錯誤？
(A)會使支氣管平滑肌放鬆
(B)會抑制胃酸的分泌
(C)其高劑量會增加心跳速率及增加心輸出量
(D)具有利尿的作用

答案：CBBB